

DÉRIVATION DES FONCTIONS VECTORIELLES

Soient $n \geq 1$, I est un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide, et non réduit à un point, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$.

1 Dérivation des fonctions à valeurs vectorielles

1.1 Définition - Premières propriétés

Définition 1: Dérivabilité en un point

Soient $a \in I$.

On dit que f est **dérivable en** a si la fonction $x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, définie sur $I - \{a\}$, possède une limite en a .

Dans ce cas, cette limite, qui est un vecteur de $\mathbb{R}^n$, est appelée **vecteur dérivé de f en a** , et notée $f'(a)$ ou $\frac{df}{dx}(a)$.

Remarque

Ceci équivaut au fait que $h \mapsto \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$, définie sur $\{h, h \neq 0 \text{ et } a+h \in I\}$, a une limite en 0.

Définition 2

Soit $a \in I$. On dit que f est :

- **dérivable à gauche en** a si $a \in \overset{\circ}{I}$ ou $a = \sup I$, et si $x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ a une limite à gauche en a .
Cette limite est alors notée $f'_g(a)$ ou $f'(a^-)$;
- **dérivable à droite en** a si $a \in \overset{\circ}{I}$ ou $a = \inf I$, et si $x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ a une limite à droite en a .
Cette limite est alors notée $f'_d(a)$ ou $f'(a^+)$.

Remarque

Si $n = 1$, on retrouve la définition connue pour les fonctions à valeurs réelles.

$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ est le taux d'accroissement de f entre a et x , $f'(a)$ est le coefficient directeur de T_a , tangente à C_f au point d'abscisse a .

$$T_a : y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Exemple

$f : x \mapsto (x, x^2, x^4)$ est dérivable en tout point de $\mathbb{R}$ et, pour tout $a \in \mathbb{R}$, $f'(a) = (1, 2a, 4a^3)$.

On remarque que le quotient $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ revient à exprimer le vecteur ayant pour coordonnées chaque fonction coordonnée de f .

Ceci nous conduit vers une formule de dérivation composante par composante.

Proposition 1: Dérivation composante par composante

Soient $f = (f_1, \dots, f_n)$, où, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $f_i : I \rightarrow \mathbb{R}$ sont les fonctions coordonnées de f dans la base canonique, et $a \in I$.

$$f \text{ dérivable en } a \Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, f_i \text{ dérivable en } a.$$

Dans ce cas, $f'(a) = (f'_1(a), \dots, f'_n(a))$.

Proposition 2: Lien avec l'existence d'un développement limité

Soient $a \in I$ et $b \in \mathbb{R}^n$. Il y a équivalence entre :

1. f dérivable en a et $f'(a) = b$.
2. f admet le développement limité $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + b(x - a) + o(x - a)$.

Démonstration

$$\begin{aligned} f \text{ dérivable en } a, \text{ avec } f'(a) = b &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = b \Leftrightarrow \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \underset{x \rightarrow a}{=} b + o(1) \\ &\Leftrightarrow f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + b(x - a) + o(x - a) \end{aligned}$$

Corollaire 1.1

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a . La réciproque est fausse.

Démonstration

Si f est dérivable en a , elle possède un $DL_1(a) : f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + f'(a) \cdot (x - a) + o(x - a)$.

Quand $x \rightarrow a$, on obtient $f(x) \rightarrow f(a) : f$ est continue en a .

Contre-exemple : $f : t \mapsto (|t|, 0, \dots, 0)$.

1.2 Opérations sur les fonctions dérivables

Proposition 3: Combinaison linéaire et produit

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n, g : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}$ trois fonctions dérivables en $a \in I$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

1. $\lambda f + g$ est dérivable en a , et $(\lambda f + g)'(a) = \lambda f'(a) + g'(a)$.
2. αf est dérivable en a , et $(\alpha f)'(a) = \alpha'(a)f(a) + \alpha(a)f'(a)$.

Démonstration

1. Évident.
2. Découle de la dérivation des fonctions du type $B(f, g)$, où B est bilinéaire, et f, g dérivables en $a \in I$ (qui sera vue ultérieurement).

Proposition 4: Composition par une application linéaire ou bilinéaire

1. Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application linéaire.

Si f est dérivable en $a \in I$, alors $L \circ f : I \rightarrow \mathbb{R}^p$ est dérivable en a , et :

$$(L \circ f)'(a) = L(f'(a)).$$

2. Soient $(m, p) \in \mathbb{N}^*$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, $g : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ deux fonctions, et $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application bilinéaire.

Si f et g sont dérivables en $a \in I$, alors $B(f, g) : I \rightarrow \mathbb{R}^p$ est dérivable en a , et :

$$(B(f, g))'(a) = B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a)).$$

Démonstration

Corollaire 1.2 (Cas d'un produit scalaire et d'un déterminant)

Soient $(\cdot|\cdot)$ un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$, et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ dérivables en $a \in I$. Alors :

1. $(f|g)$ est dérivable en a , et $(f|g)'(a) = (f'(a)|g(a)) + (f(a)|g'(a))$.
2. $\|f\|^2$ est dérivable en a , et $(\|f\|^2)'(a) = 2(f(a)|f'(a))$.
3. Si $n = 2$, et $\mathcal{B}$ une base de $\mathbb{R}^2$, la fonction $\det_{\mathcal{B}}(f, g)$ est dérivable en a , et :

$$(\det_{\mathcal{B}}(f, g))'(a) = \det_{\mathcal{B}}(f'(a), g(a)) + \det_{\mathcal{B}}(f(a), g'(a)).$$

Démonstration

1. Le produit scalaire est bilinéaire.
2. $\|f\|^2 = (f|f)$. On utilise alors la symétrie du produit scalaire.
3. Si on se place sur $\mathbb{R}^2$, le déterminant est bilinéaire.

Proposition 5: Dérivée de $M(f_1, \dots, f_p)$, où M est p -linéaire

Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $f_1, \dots, f_p$ p fonctions vectorielles de I dans $\mathbb{R}^n$.

Si $f_1, \dots, f_p$ sont dérivables en $a \in I$, alors $M(f_1, \dots, f_p)$ est dérivable en $a \in I$ et :

$$(M(f_1, \dots, f_p))'(a) = M(f_1'(a), f_2(a), \dots, f_p(a)) + \dots + M(f_1(a), \dots, f_{p-1}(a), f_p'(a)).$$

Démonstration

Remarque

Ceci permet naturellement de dériver le déterminant quand $n \geq 2$

Proposition 6: Composition

Soient J un intervalle de $\mathbb{R}$, $\varphi : J \rightarrow I$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Si φ est dérivable en $a \in J$, et f est dérivable en $\varphi(a)$, alors, $f \circ \varphi$ est dérivable en a , et :

$$(f \circ \varphi)'(a) = \varphi'(a) \cdot (f' \circ \varphi)(a).$$

Démonstration

φ admet un $DL_1(\varphi(a))$: $\varphi(x) = \varphi(a) + \varphi'(a) \cdot (x - a) + (x - a)\varepsilon(x)$, où $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$.

De même, f admet un $DL_1(\varphi(a))$: $f(y) = f(\varphi(a)) + f'(\varphi(a)) \cdot (y - \varphi(a)) + (y - \varphi(a))\eta(y)$, où

$\lim_{y \rightarrow \varphi(a)} \eta(y) = 0$.

Dès lors, en composant ces développements limités :

$$f(\varphi(x)) = f(\varphi(a)) + f'(\varphi(a)) \cdot (\varphi'(a) \cdot (x - a) + (x - a)\varepsilon(x)) + (\varphi'(a) \cdot (x - a) + (x - a)\varepsilon(x))\eta(\varphi(a) + \varphi'(a) \cdot (x - a) + (x - a)\varepsilon(x)).$$

Quand $x \rightarrow a$, $\varphi(a) + \varphi'(a) \cdot (x - a) + (x - a)\varepsilon(x) \rightarrow \varphi(a)$, donc $\eta(\varphi(a) + \varphi'(a) \cdot (x - a) + (x - a)\varepsilon(x)) \rightarrow 0$.

Ainsi, en regroupant les termes tendant vers 0, il existe une fonction $h : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ telle que $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} (0; \dots; 0)$ et :

$$f(\varphi(x)) \underset{x \rightarrow a}{=} f(\varphi(a)) + f'(\varphi(a)).\varphi'(a).(x-a) + (x-a)h(x).$$

1.3 Fonction dérivée

Définition 3

Si f est dérivable sur I , c'est-à-dire dérivable en tout point de I , la fonction $x \mapsto f'(x)$ est appelée **fonction dérivée de f** , et notée f' .

Remarque

Toutes les propriétés établies en un point $a \in I$ "passent à I ".

Proposition 7

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ dérivable.
 f constante sur $I \Leftrightarrow f' = 0$.

2 Dérivées d'ordre supérieur

Définition 4: Classe $\mathcal{C}^k$, dérivées d'ordre k

On définit, sous réserve d'existence, les dérivées successives de f , à l'aide de la relation de récurrence :

$$\begin{cases} f^{(0)} = f \\ \forall k \in \mathbb{N}, f^{(k+1)} = (f^{(k)})' \end{cases}.$$

Pour $k \in \mathbb{N}$, on dit que f est **de classe $\mathcal{C}^k$ sur I** si $f^{(k)}$ existe et est continue sur I .

On dit que f est **de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I** si f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I , pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Proposition 8: Classe $\mathcal{C}^k$ composante par composante

Soit $f = (f_1, \dots, f_n)$, où les $f_i : I \rightarrow \mathbb{R}$, $1 \leq i \leq n$, sont les fonctions coordonnées de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Pour $k \in \mathbb{N}$, f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I si, et seulement si, pour tout $j \in \llbracket 1; n \rrbracket$, f_j est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I .

On a alors, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $f^{(i)} = (f_1^{(i)}, \dots, f_n^{(i)})$.

Proposition 9: Combinaison linéaire

Si $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ sont de classe $\mathcal{C}^k$ (respectivement de classe $\mathcal{C}^\infty$) sur I et $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda f + g$ est de classe $\mathcal{C}^k$ (resp. $\mathcal{C}^\infty$) sur I , et :

$$\forall j \in \llbracket 1; k \rrbracket \text{ (resp. } \mathbb{N}^* \text{)}, (\lambda f + g)^{(j)} = \lambda f^{(j)} + g^{(j)}.$$

Conséquence

$\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R}^n)$ et $\mathcal{C}^\infty(I; \mathbb{R}^n)$ sont des $\mathbb{R}$ - espaces vectoriels .

Proposition 10: Composition par une application linéaire

Soient $n, p \geq 1$ et $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application linéaire.

Alors, $f \in \mathcal{C}^k(I)$ (resp. $\mathcal{C}^\infty(I)$) $\Rightarrow L \circ f \in \mathcal{C}^k(I)$ (resp. $\mathcal{C}^\infty(I)$) et, pour tout $j \in \llbracket 1; k \rrbracket$ (resp. $\mathbb{N}^*$) :

$$(L \circ f)^{(j)} = L \circ f^{(j)}.$$

Démonstration

Récurrence (comme pour les deux propositions précédentes).

Théorème 1: Formule de Leibniz

Soient $(m, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n, g : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ deux fonctions et $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application bilinéaire.

Si f, g sont de classe $\mathcal{C}^k$ (respectivement de classe $\mathcal{C}^\infty$) sur I , alors $B(f, g)$ est de classe $\mathcal{C}^k$ (resp. $\mathcal{C}^\infty$) sur I , et, pour tout $j \in \llbracket 1; k \rrbracket$ (resp. $\mathbb{N}^*$) :

$$(B(f, g))^{(j)} = \sum_{i=0}^j \binom{j}{i} B(f^{(i)}, g^{(j-i)}).$$

Démonstration

Remarque

Ceci est vrai lorsque B est le produit de fonctions à valeurs réelles : on retrouve alors le résultat de première année.

Proposition 11: Composition

Soient $\varphi : J \rightarrow I, J \subset \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Si $\varphi \in \mathcal{C}^k(J)$ (resp. $\mathcal{C}^\infty(J)$), et $f \in \mathcal{C}^k(I)$ (resp. $\mathcal{C}^\infty(I)$), alors $f \circ \varphi \in \mathcal{C}^k(J)$ (resp. $\mathcal{C}^\infty(J)$).